

Информационные системы в химической технологии
Контрольная работа № 1
По теме «ОсновыAstra Linux»

Время на выполнение работы: 45 минут.

1. Запустите виртуальную машину AstraLinux.
2. С помощью команды *ip* узнайте IP адрес виртуальной машины
3. Используя терминал на локальной машине, подключитесь к виртуальной машине пользователем **administrator**.

ssh administrator@<IP_адрес_виртуальной_машины>

4. Создайте на виртуальной машине группу **students**.
5. Настройте административные права для всех членов группы **students**, чтобы они могли выполнять любую команду от имени любого пользователя. Для этого:

- создайте файл **/etc/sudoers.d/students**

___ vim ___

- и добавьте в него следующее содержимое

%students ALL=(ALL) ALL

- сохраните файл и выйдите из редактора.

6. Создайте пользователя **mirea_student** (*adduser /useradd*) где XX номер компьютера, задайте пароль AstraLinux, добавьте пользователя **mirea_studentXX** в группу **students** так, чтобы сохранилось присутствие этого пользователя в других группах.
7. Выйдите из сеанса **administrator**, и подключитесь к виртуальной машине под пользователем **mirea_studentXX**.
8. Создайте каталог **KR1_<Номер_группы>** в домашнем каталоге пользователя **mirea_studentXX**, например **KR1_XEBO_10_24**

mkdir_____

9. Скопируйте файл **kr1.txt** с локального компьютера в домашний каталог виртуальной машины, выполнив команду в новом командном окне:

scp <путь_к_файлу> mirea_studentXX@<IP_адрес_виртуальной_машины>: /home/mirea_studentXX/

10. Выведите на экран содержимое домашнего каталога пользователя так, чтобы отображался размер каждого объекта в каталоге /с учетом скрытых файлов и каталогов. Перенаправьте вывод в файл **/home/mirea_studentXX/KR1/kr1_results.txt** в режиме записи новых данных в конец файла.

ls _____

11. Скопируйте в домашний каталог файл **/etc/adduser.conf**

12. Установите приложение **fping**, используя утилиту *apt*

Убедитесь в том, что данное приложение установлено, используя команду *apt* и ключ для поиска

Перенаправьте вывод команды в файл **kr1_results.txt** в режиме записи новых данных в конец файла.

13. Удалите приложение **fping**, используя утилиту *aptitude*

Убедитесь в том, что данное приложение удалено, используя команду *apt* и ключ для поиска

Перенаправьте вывод команды в файл **kr1_results.txt** в режиме записи новых данных в конец файла.

14. Измените prompt командной строки на

<Имя_пользователя>*<Номер_компьютера>%**

PS1 = _____

15. Выведите на экран строки из файла **kr1.txt** которые содержат слово «список».

Используйте для этого команды *cat*, механизм конвейера, и *grep*.

Перенаправьте вывод предыдущей команды в файл **kr1_results.txt** в режиме записи новых данных в конец файла.

16. Выведите только строки с 10 по 15 из файла **kr1.txt**.

sed _____ kr1.txt

Перенаправьте вывод предыдущей команды в файл **kr1_results.txt** в режиме записи новых данных в конец файла.

17. Выполните команду *date -d "+90 days" +%F* для того, чтобы узнать дату, отстоящую от текущей на 90 дней.

18. Установите дату истечения срока действия учётной записи **mirea_studentXX** на значение, полученное на предыдущем шаге.

sudo chage _____.

19. Для проверки параметров сроков действия учётной записи, выполните команду

sudo chage _____.

20. Написать bash-скрипт **new_script.sh**, генерирующий указанный ниже скрипт:

```
#!/bin/bash
ls /etc | grep -i host
f_list=$(ls /etc | grep -i host)
echo $HOME
```